Unterschiede erheben: Item Non-Response

Verweigerung

Personen können Teil der Nettostichprobe sein, aber auf bestimmte Items nicht reagieren. Mögliche Reaktionen:

- komplette Verweigerung der Auskunft
- “weiß nicht”
- Medikamente werden unregelmäßig oder gar nicht eingenommen
- die Teilnahme wird während der Erhebung abgebrochen

Jede diese Reaktionen bezeichen wir im Folgenden als *Item nonresponse*.

Verweigerung

In einer Befragungssituation gibt es typische Kandidaten, von denen wir wissen, dass sie ein hohes Risiko haben, item nonresponse zu generieren:

- Items über “heikle” Themen: Einkommen, Sexualität, Illegale Handlungen
- Items über Informationen, die schwer zu prozessieren sind: nicht alltägliche Informationen über Befragte über lange Zeitspannen oder über Informationen über Dritte (Eltern, Verwandschaft, Freunde),

In Experimenten gibt es zum Teil unangenehme Treatments, die non-response hervorrufen. In Feldexperimenten oder

sozialpolitischen Pilotprojekten gibt es Anreize oder Angebote, die ignoriert werden können.

Wie sieht das in echt aus?

Eigenschaft	% Missing
Höchster Abschluss	0.2
Note des Abschlusses	5.6
Einkommen (gesamt)	16.9
Einkommen (weiß nicht)	3.2
Einkommen (Verweigerung)	13.7
Beruf des Vaters	19.9

An einer repräsentativen Befragung der deutschen Erwerbsbevökerung nahmen 20.012 Personen teil. Sie wurden u.a. nach ihrem Abschluss, ihrer Abschlussnote, ihrem Einkommen und dem Beruf der Eltern befragt.

Der Item nonresponse schwankt zwischen 0 und 20%. Er kann zufällig auftreten oder sowohl durch beobachtete Eigenschaften (wie das Alter) als auch durch

Ein Blick in den Datensatz

1	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	keine Note vorgesehen	keine Angabe
2	Realschulabschluss, Mittlere Reife, Fachoberschulreife, Mittlerer Bild...	gut	1200
3	Fachhochschulreife	gut	3500
4	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	befriedigend	4500
5	Fachhochschulreife	gut	keine Angabe
6	Realschulabschluss, Mittlere Reife, Fachoberschulreife, Mittlerer Bild...	sehr gut	3000
7	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	ausreichend	2000
8	Realschulabschluss, Mittlere Reife, Fachoberschulreife, Mittlerer Bild...	befriedigend	1200
9	Fachhochschulreife	befriedigend	3000
10	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	sehr gut	2600
11	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	sehr gut	4000
12	Polytechnische Oberschule (POS) Abschluss 10. Klasse (DDR-Absc...	sehr gut	3500
13	Hauptschulabschluss/ Volksschulabschluss	gut	2500
14	Realschulabschluss, Mittlere Reife, Fachoberschulreife, Mittlerer Bild...	gut	3500
15	Realschulabschluss, Mittlere Reife, Fachoberschulreife, Mittlerer Bild...	sehr gut	2740
16	Fachhochschulreife	befriedigend	4300
17	Fachhochschulreife	gut	keine Angabe
18	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	gut	1560
19	Fachhochschulreife	gut	8000
20	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	sehr gut	keine Angabe
21	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	sehr gut	6100
22	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	sehr gut	keine Angabe
23	Hauptschulabschluss/ Volksschulabschluss	.	1600
24	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	befriedigend	2500
25	Fachhochschulreife	gut	3000
26	Fachhochschulreife	gut	4400
27	Fachhochschulreife	gut	keine Angabe
28	Realschulabschluss, Mittlere Reife, Fachoberschulreife, Mittlerer Bild...	.	1300
29	Polytechnische Oberschule (POS) Abschluss 10. Klasse (DDR-Absc...	gut	2800
30	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	gut	keine Angabe
31	Fachhochschulreife	gut	1800
32	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	sehr gut	weiß nicht
33	Abitur / Hochschulreife / Fachabitur	befriedigend	3000

Auszug aus der BIBB-BAuA Erwerbstätigenbefragung 2018.

- Spalte 1: Höchster Schulabschluss
- Spalte 2: Abschlussnote
- Spalte 3: Einkommen

Führen Löcher im Käse zu schlechtem Käse?

Item nonresponse ist nicht immer ein Problem - wir müssen nicht alles erfasst haben, um gute Antworten durch die Daten zu erhalten!

Problematisch wird es, wenn die (unbeobachtete) Eigenschaft, die zur Verweigerung führt, eine Dreifachverbindung hat:

- mit Y verbunden (= das Merkmal, dessen unterschiedliche Ausprägung erklärt werden soll)
- mit X verbunden (= die Unterschiede, mit denen Y erklärt werden sollen)
- mit Teilnahmeselektion verbunden

Probleme durch Non-response (NR)

- Wenn NR mit Teilnahmeselektion verbunden ist, ohne mit Y und X verbunden zu sein, verkleinert sich die Stichprobe.
- Wenn NR mit der Teilnahmeselektion und X verbunden ist, ist die Verteilung von X durch Z selektiv aber nicht die Verteilung von Y über alle X.
- Wenn NR sowohl mit der Teilnahmeselektion als auch mit Y und X verbunden ist, ist die Stichprobe sowohl in ihrer Zusammensetzung nach X als auch in der Zusammensetzung nach Y über alle X selektiv.

Sneak-Preview: Verheimlichung des 

	Indirect survey (95% CI)	Traditional survey (95% CI)
Gender		
Men	26.5% (23.2%; 29.7%)	12.0% (9.2%; 15.2%)
Women	13.4% (11.0%; 15.9%)	9.1% (7.1%; 11.6%)

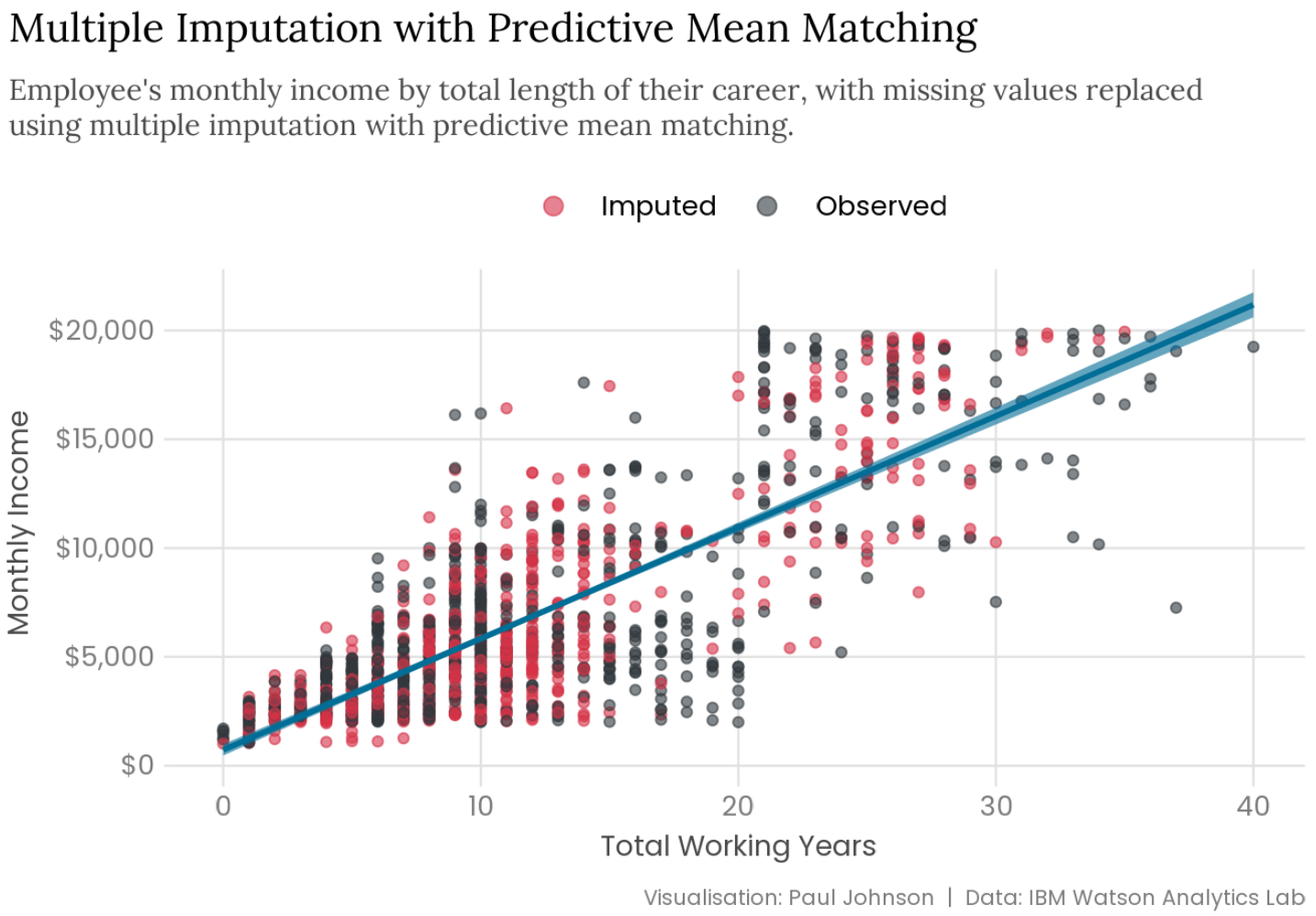
Lösungsmöglichkeit: Imputation

	F518_SUF	wage_imp_gruppe	exp_wage_i...
1	keine Angabe	Imputation fuer fehlende Werte	4580
2	1200	kein imputierter Lohnwert vorhanden	1200
3	3500	kein imputierter Lohnwert vorhanden	3500
4	4500	kein imputierter Lohnwert vorhanden	4500
5	keine Angabe	Imputation fuer fehlende Werte	4393
6	3000	kein imputierter Lohnwert vorhanden	3000
7	2000	kein imputierter Lohnwert vorhanden	2000
8	1200	kein imputierter Lohnwert vorhanden	1200
9	3000	kein imputierter Lohnwert vorhanden	3000
10	2600	kein imputierter Lohnwert vorhanden	2600
11	4000	kein imputierter Lohnwert vorhanden	4000
12	3500	kein imputierter Lohnwert vorhanden	3500
13	2500	kein imputierter Lohnwert vorhanden	2500
14	3500	kein imputierter Lohnwert vorhanden	3500
15	2740	kein imputierter Lohnwert vorhanden	2740
16	4300	kein imputierter Lohnwert vorhanden	4300
17	keine Angabe	Imputation fuer fehlende Werte	1541
18	1560	kein imputierter Lohnwert vorhanden	1560
19	8000	kein imputierter Lohnwert vorhanden	8000
20	keine Angabe	Imputation fuer fehlende Werte	4297

Wenn wir gut wissen, welche Faktoren den item nonresponse bedingen, können wir schätzen, welche Werte in Y die Analyseeinheiten mit einem Set von Merkmalen X *typischerweise* haben. Wir können dann diesen typischen Wert mit einem gewissen Maß an Zufallsfluktation in den Datensatz einführen.

Dieses Verfahren wird *multiple Impuation* genannt (Lektüre dazu hier). Wir werden dieses Verfahren im nächsten Semester

Ist das Hexerei?



Quelle: Paul. R. Johnson (2024)

Lösungsmöglichkeit: Item Sum/Count Technique

Es gibt Items, die ein sehr hohes Risiko von Antwortverweigerung aufweisen *und* mit vielen unbeobachteten Merkmalen verknüpft sind. Dazu zählen u.a. illegale Praktiken (Schwarzarbeit, Datenfälschung, Drogen, Doping) oder ethische Normenverstöße, die nicht zwingend illegal sein müssen.

Oft wissen wir nicht, wie hoch die Rate dieser Verhaltensweisen in der Population überhaupt ist. Hierfür können wir die *Item Sum/Count Technique*[1] benutzen (Trappmann et al. 2014).

1. Item Sum = metrische Antwortskalen; Item Count = nominale Antwortskalen

Lösungsmöglichkeit: Item Sum/Count Technique

Sie basiert auf folgender Idee:

1. Teile die Befragten zufällig in zwei Gruppen ein.
2. Lege einer Gruppe eine kurze Liste mit Items vor, die nur harmlose Fragen enthält.
3. Der anderen Gruppe wird eine lange Liste mit Items vorgelegt, die zusätzlich zu den harmlosen Fragen, auch eine “heikle” Frage enthält.
4. Die Antwortskalen aller Items sind identisch.
5. Die Befragten werden gebeten, lediglich die Summe der Antwortwerte zu benennen.
6. Aus der Differenz der durchschnittlichen Summen (LL - KL) beider Gruppen kann ein typischer Antwortwert der heiklen Frage geschätzt werden.

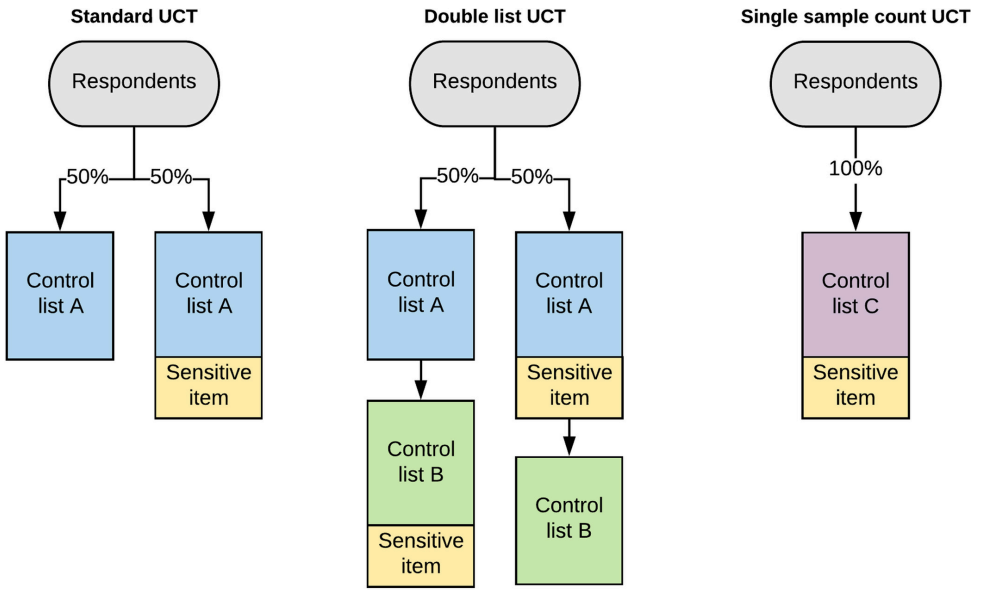
Ein Blick in die Praxis (Orchideen Mafia)

Please read the following statements and tell us how many are true for you. You do not need to tell us which statements are true for you, just the total number

Control group
I have never bought orchids at an orchid show
I am a member of a Facebook orchid group
I have a species [orchid] collection
I have been a member of an orchid society for more than a year

Treatment group
I have never bought orchids at an orchid show
I am a member of a Facebook orchid group
I have personally sent or carried an orchid across an international border without obtaining the required CITES paperwork
I have a species [orchid] collection
I have been a member of an orchid society for more than a year

Item Sum/Count Technique - Varianten



Control list A: non-sensitive items e.g. *I have been a member of an orchid society for more than a year*
Control list B: different non-sensitive items to Control list A e.g. *I grow orchids from seed*
Control list C*:* innocuous characteristics e.g. *The last digit of my telephone number is an even number*

Diese Technik ist nicht auf eine Liste beschränkt (Standard Variante links im Bild). Sie können auch mehrere Listen nutzen (“Double list”) oder die Variation eines Merkmals nutzen, von dem wir wissen, dass es (annährend) zufällig in der Population verteilt ist (letzte Nummer der Telefonnummer ist gerade/ungerade).

Wir können diese Technik auch dazu nutzen, um zu studieren, wie stark selektiv die bisherigen Erhebungen waren, die das Item

Item Sum/Count Technique

Wichtig für die Anwendung

- Alle Items auf allen Listen müssen die gleiche Antwortskala haben.
- Die kurze Liste sollte Items enthalten, die thematisch zum “heiklen” Item passt.
- Die kurze Liste sollte Items enthalten, die zu wenig Antwortverweigerung führt.
- Die Summierung der Antworten sollte einfach sein und muss gut erklärt werden.

Item Sum Technique

In einer Studie von Wolter et al. (2022) wurde untersucht, ob es im Bezug auf den Covid-19 Impfstatus soziale Erwünschtheitseffekte gibt.

Group	Items	*n*
DQ	“I have received at least one dose of vaccination against COVID-19.” (yes/no)	526
ICT short list	“I was treated by a physician last week.” “I have never been diagnosed with cancer.” “Private health insurance should be abolished.” “Alternative medicine like homeopathy is helpful.”	1,085

Group	Items	*n*
ICT long list	“I was treated by a physician last week.” “I have never been diagnosed with cancer.” “Private health insurance should be abolished.” “Alternative medicine like homeopathy is helpful.” “I have received at least one dose of vaccination against COVID-19.”	1,030

Die Wahrheit – Teil 1

Question Type	Estimated Vaccination Coverage	Standard Error	*n*
Direct questioning	84.8%	1.6	526
Item count technique	75.0%	4.3	2,115

Die Wahrheit – Teil 2

	DQ	ICT	Difference	*p* (Difference)
Western Germany	86.3% (1.6)	78.4% (4.6)	7.9	.106
Eastern Germany	75.3% (5.0)	55.0% (11.8)	20.4	.112
Male	88.9% (2.0)	81.6% (6.2)	7.3	.258
Female	81.0% (2.4)	67.9% (6.1)	13.1	.044

	DQ	ICT	Difference	*p* (Difference)
Lower education	83.6% (1.9)	79.8% (5.1)	3.8	.479
Higher education	88.5% (2.8)	61.7% (8.3)	26.8	.002

Noch eine Lösung: Crossswise Modell

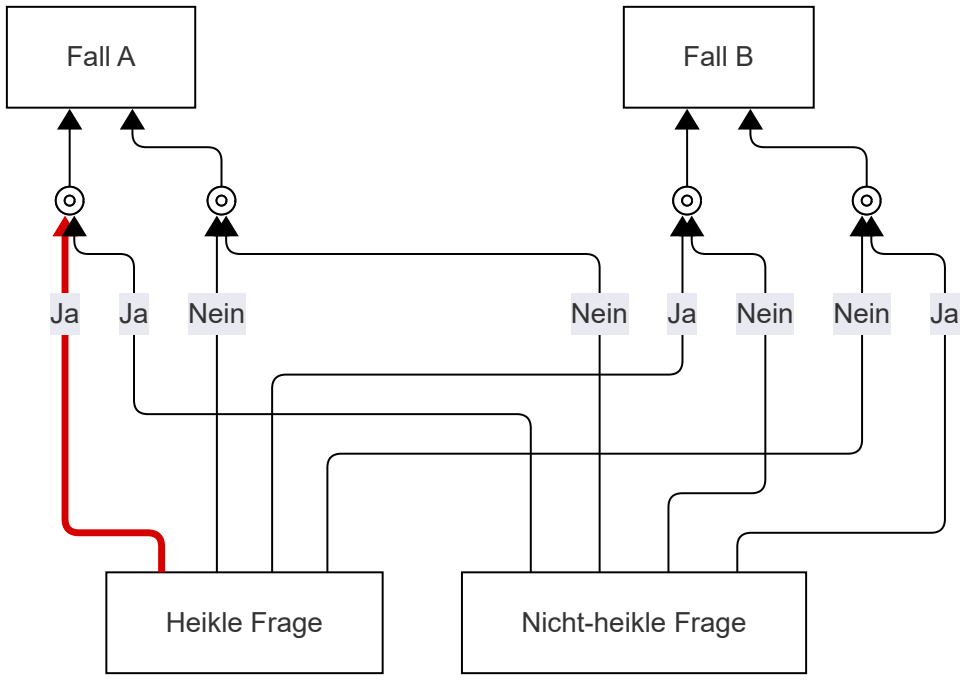
1. Man stellt eine heikle und eine nicht-heikle Frage zusammen.
2. Befrage sollen angeben, ob die Antwort
    - auf **beide** Fragen ”ja“ oder ”nein“ ist (Fall A)
    - auf nur eine Frage “ja” ist (Fall B).

In beiden Fällen bleibt unklar, ob die Antwort auf die heikle Frage pro Befragten ”ja“ oder ”nein“ ist.

Der ”Ja“-Anteil der nicht-heiklen Frage muss ungleich 0.5 und bekannt sein.

Die Antworten auf beide Fragen müssen unabhängig (= unkorreliert) sein.

The magic sauce



Mit ein wenig Mathe-Voodoo (Yu et al. 2008), können wir die Wahrscheinlichkeit, auf die heikle Frage mit “Ja” zu antworten von allen anderen Pfaden isolieren. Das ist deshalb möglich, weil wir $P(\text{Fall A})$ beobachtet haben und $P(\text{Ja} \mid \text{Nicht-heikel})$ **kennen müssen**.

$$P(\text{Ja} \mid \text{Heikel}) = \frac{P(\text{Fall A}) + P(\text{Ja} \mid \text{Nicht-heikel}) - 1}{2P(\text{Ja} \mid \text{Nicht-heikel}) - 1}$$

Studentische Plagiate

1. Frage: *Hat Ihre Mutter in den Monaten Januar, Februar oder März Geburtstag?*

2. Frage: *Haben Sie beim Schreiben einer Hausarbeit (z.B. Seminararbeit, Semesterarbeit, Abschlussarbeit, etc.) schon einmal bewusst eine Textpassage aus einem fremden Werk übernommen, ohne diese als Zitat zu kennzeichnen?*

Wie lauten Ihre Antworten auf die beiden Fragen?

- ☐ **(A) auf beide Fragen *Nein* oder auf beide Fragen *Ja***
- ☐ **(B) auf genau eine der beiden Fragen *Ja* und auf die andere *Nein***

Studentische Plagiate

	Direktbefragung (N = 96)	Crosswise (N = 310)	Differenz
Partielles Plagiat	7.3	22.3	15.0
	(2.7)	(5.5)	(6.1)
Vollplagiat	1.0	1.6	0.6
	(1.0)	(5.0)	(5.1)

(Standardfehler in Klammern)

Verheimlichung des 🥦

Andersson et al. (2023) studierten, ob Personen unterschiedliche Angaben zum Cannabis-Konsum machten, je nachdem, ob sie direkt oder indirekt befragt wurden.

Are you taller than 167 cm? / Have you ever used cannabis in your life?

(1) *Same answer ("yes" on both questions or "no" on both questions)*

(2) *Different answer ("yes" on one question and "no" the other, irrespective of which)*

Item 12:

Are you left-handed? / Have you used cannabis during the past 12 months?

(1) *Same answer ("yes" on both questions or "no" on both questions)*

(2) *Different answer ("yes" on one question and "no" the other, irrespective of which)*

Item 13:

Are you a dog owner? / Have you used cannabis during the past 30 days?

(1) *Same answer ("yes" on both questions or "no" on both questions)*

(2) *Different answer ("yes" on one question and "no" the other, irrespective of which)*

Verheimlichung des 🥦

	Indirect survey (95% CI)	Traditional survey (95% CI)
Gender		
Men	26.5% (23.2%; 29.7%)	12.0% (9.2%; 15.2%)
Women	13.4% (11.0%; 15.9%)	9.1% (7.1%; 11.6%)
Birth year		
1992–95	17.5% (14.2%; 20.7%)	8.7% (6.2%; 11.9%)

	Indirect survey (95% CI)	Traditional survey (95% CI)
1996–99	21.3% (17.7%; 24.9%)	12.2% (9.0%; 16.1%)
2000–03	18.8% (15.2%; 22.4%)	10.4% (7.6%; 13.8%)
Education		
Compulsory (9 years)	25.3% (18.7%; 31.9%)	10.2% (6.0%; 15.8%)
High school (11–12 years)	19.3% (16.6%; 22.1%)	10.2% (7.9%; 12.9%)

	Indirect survey (95% CI)	Traditional survey (95% CI)
University (> 12 years)	16.5% (13.1%; 19.8%)	9.6% (6.8%; 13.2%)
Other	24.1% (14.0%; 34.2%)	17.2% (8.6%; 29.4%)
Occupational status		
Employed	16.2% (13.5%; 19.0%)	9.0% (6.7%; 11.7%)
Studying or internship	20.4% (17.3%; 23.5%)	10.8% (8.3%; 13.8%)

	Indirect survey (95% CI)	Traditional survey (95% CI)
Unemployed	32.0% (22.8%; 41.2%)	11.3% (4.3%; 23.0%)
Cohabitation		
Yes	17.4% (15.1%; 19.6%)	9.1% (7.3%; 11.1%)
No	25.2% (20.8%; 29.5%)	15.0% (10.8%; 20.0%)
Country of birth		
Sweden	18.4% (16.2%; 20.5%)	10.6% (8.8%; 12.6%)

	Indirect survey (95% CI)	Traditional survey (95% CI)
Other Nordic	−1.6% (−16.3%; 13.1%)	9.1% (0.2%; 41.3%)
Other European	26.8% (16.4%; 37.1%)	13.9% (4.7%; 29.5%)
Non-European	23.8% (17.3%; 30.4%)	7.6% (3.3%; 14.5%)
Health status—general		
Good	17.8% (15.7%; 19.9%)	10.2% (8.3%; 12.2%)

	Indirect survey (95% CI)	Traditional survey (95% CI)
Average	25.4% (19.5%; 31.3%)	10.3% (6.0%; 16.2%)
Bad	36.1% (21.9%; 50.3%)	16.7% (6.4%; 32.8%)
Health status—mental		
Good	16.8% (14.4%; 19.1%)	8.8% (6.9%; 10.9%)
Average	21.3% (16.9%; 25.6%)	13.6% (9.6%; 18.4%)
Bad	32.1% (24.9%; 39.4%)	14.0% (8.5%; 21.2%)